

# Mera (Web)

## Proje Dokümantasyonu

### 1. Giriş

#### 1.1 Proje Amacı ve Tanımı

"Mera", hem amatör hem de profesyonel balıkçılar için balık tutma deneyimini optimize etmek ve aynı zamanda ihtiyaç duydukları ekipmanlara erişim sağlamak amacıyla tasarlanmış bütüncül bir platformdur. Proje, tüm balıkçılık faaliyetleriniz için eksiksiz bir asistan olmayı hedeflemektedir. Genel balıkçılık deneyiminizi her yönden destekler ve doğru ekipmanı kolayca bulup satın alabileceğiniz bir çevrimiçi mağaza içerir.

#### 1.2 Hedef Kitle

**Amatör Balıkçılar:** Nerede, ne zaman ve hangi ekipmanla balık tutacakları konusunda rehberliğe ihtiyaç duyan yeni başlayanlar.

**Profesyonel Balıkçılar:** Yeni noktalar keşfetmek, av istatistiklerini takip etmek ve profesyonel ekipmanlara erişmek isteyen deneyimli balıkçılar.

### 2. Proje Kapsamı

"Mera" bir Dijital Balıkçılık Asistanı olarak hareket eder. Yapay zeka destekli içgörüler ve bir pazar yeri sunarak kullanıcıyı planlama aşamasından gerçek av anına kadar yönlendirir.

#### 1. Akıllı Nokta Önerileri (Nerede balık tutulur?)

- Kullanıcının bölgesine, mevcut mevsime ve hava koşullarına göre en verimli balık tutma yerlerini önerme.

#### 2. Kişiselleştirilmiş Ekipman Tavsiyesi (Ne kullanılmalı?)

- Hedef balık türüne ve seçilen noktanın çevresel koşullarına göre özel ekipman önerileri (oltalar, makineler, yemler) sunma.

### 3. Profesyonel Balıkçılık İpuçları ve Teknikleri (Nasıl balık tutulur?)

- Günün avlanmak için en iyi zamanı, etkili düğüm çeşitleri ve belirli balıkları çekmek için özel hareketler gibi "ava özel" ipuçları sunma.

### 4. Özel E-Ticaret Mağazası

- Özenle seçilmiş balıkçılık malzemelerinin bulunduğu entegre bir çevrimiçi mağaza. Bu aşamada mağaza, tek satıcılı bir pazar yeri olarak faaliyet göstermektedir.

### 5. Gerçek Zamanlı Hava Durumu ve Güvenlik Uyarıları

- Planlanan avlak bölgesindeki anlık hava durumu tahminlerini ve balıkçı güvenliğini tehdit edebilecek gerçek zamanlı uyarıları görüntüleme.

### 6. Av İstatistikleri Kaydı

- Avlanan balıkların tür, boyut ve ağırlık gibi verilerini konumuyla birlikte sisteme işleyerek kişisel başarı istatistiklerini takip etme.

### 7. İnteraktif Mera Keşfi

- Harita üzerinden yeni potansiyel balık tutma noktalarını ve bölge özelliklerini keşfedebilmek için meraların özellikleri ile listelendiği interaktif bir harita.

## 3. Kullanıcı Senaryoları

### Senaryo 1: Avlak (Mera) Yeri Önerisi Alma

- **Kullanıcı:** Amatör veya Profesyonel Balıkçı
- **Kullanıcının Amacı:** Bulunduğu bölgeye, mevsime ve hava durumuna göre en verimli balık tutma noktasını bulmak.
- **Adımlar:**
  - Kullanıcı, web tarayıcısı üzerinden Mera platformuna giriş yapar.
  - Asistan menüsünde yer alan "Mera Önerisi" seçeneğine tıklar.
  - Sistem; kullanıcının bölgesini, mevcut mevsimi ve hava koşullarını analiz eder.
  - Sistem, bu şartlara en uygun ve verimli balık tutma yerlerini bir liste halinde sunar.
  - Kullanıcı listeden kendisine uygun bir konumu seçer.
  - Seçilen noktanın interaktif harita üzerindeki yeri ve detayları web sayfasında görüntülenir.

## Senaryo 2: Hedef Balığa Göre Ekipman Tavsiyesi Alma

- **Kullanıcı:** Amatör Balıkçı
- **Kullanıcının Amacı:** Hedeflediği balık türüne ve seçtiği meranın çevre koşullarına uygun spesifik ekipman (olta, makine, yem) tavsiyesi almak.
- **Adımlar:**
  - Kullanıcı web platformunu açar.
  - Asistan sayfasından ekipman tavsiyesi alma bölümüne giriş yapar.
  - Avlamak istediği spesifik hedef balık türünü seçer.
  - Gideceği avlak noktasını seçer veya onaylar.
  - Sistem; hedefe ve koşullara özel olarak belirlenmiş olta, makine ve yem önerilerini listeler.
  - Kullanıcı sunulan ekipman tavsiyelerini web ekranından detaylıca inceler.

## Senaryo 3: Mağazadan Ekipman Satın Alma ve Siparişler

- **Kullanıcı:** Tüm Kullanıcılar
- **Kullanıcının Amacı:** İhtiyaç duyduğu balıkçılık malzemelerini web sitesinin dahili e-ticaret mağazası üzerinden satın almak.
- **Adımlar:**
  - Kullanıcı web platformuna giriş yapar.
  - Mağaza bölümüne geçer.
  - İhtiyacı olan balıkçılık ekipmanlarını arama çubuğu veya filtreler yardımıyla bulur.
  - Seçtiği ürünleri alışveriş sepetine ekler.
  - Teslimat ve ödeme bilgilerini girerek "Siparişi Tamamla" butonuna tıklar.
  - Sistem siparişi kaydeder ve kullanıcıya sipariş onay sayfasını gösterir.
  - Kullanıcı siparişlerim sayfasına giderek devam eden siparişlerini listeler.

## Senaryo 4: Avlanma Teknikleri ve İpuçları Öğrenme

- **Kullanıcı:** Amatör Balıkçı
- **Kullanıcının Amacı:** Hedeflediği balık türünü yakalamak için en iyi zaman dilimini, en uygun düğüm çeşitlerini ve özel olta hareketlerini öğrenmek.
- **Adımlar:**
  - Kullanıcı web uygulamasını açar.
  - "İpuçları ve Teknikler" bölümüne girer.
  - Avlamayı planladığı balık türünü sistemde aratır ve seçer.
  - Seçilen balık türü için önerilen en verimli avlanma saatlerini inceler.
  - Bu balık türüne özel etkili düğüm atma rehberleri, dikkat çekici olta hareketleri gibi çeşitli rehberlere tıklar.

- Sistem, kullanıcının seçtiği taktiksel ipuçlarını ekranda detaylıca gösterir.

## Senaryo 5: Hava Durumu ve Güvenlik Uyarılarını Kontrol Etme

- **Kullanıcı:** Amatör veya Profesyonel Balıkçı
- **Kullanıcının Amacı:** Planladığı avlak bölgesindeki anlık hava durumu tahminlerini ve olası güvenlik uyarılarını görüntüleyerek güvenli bir plan yapmak.
- **Adımlar:**
  - Kullanıcı web sitesini açar.
  - Harita üzerinden gitmek istediği avlak noktasını (merayı) seçer.
  - Seçilen meranın detaylar sayfasından "Hava Durumu ve Uyarılar" sekmesine tıklar.
  - Sistem, o bölgeye ait anlık ve detaylı hava durumu tahminlerini ekrana getirir.
  - Kullanıcı, avlanma güvenliğini tehlikeye atabilecek gerçek zamanlı hava durumu uyarılarını okur.
  - Elde ettiği bilgilere göre balık tutma planını onaylar veya değiştirir.

## Senaryo 6: Yakalanan Balıkların İstatistiklerini Kaydetme

- **Kullanıcı:** Amatör veya Profesyonel Balıkçı
- **Kullanıcının Amacı:** Avladığı balıkların istatistiklerini sisteme kaydederek geçmiş performansını takip etmek.
- **Adımlar:**
  - Kullanıcı, avlanma işlemi bittikten sonra web paneline giriş yapar.
  - Profil menüsünden "Av İstatistiklerim" veya "Yeni Av Ekle" seçeneğine tıklar.
  - Yakaladığı balığın türünü, boyutunu ve ağırlığını sisteme girer.
  - Avın gerçekleştiği konumu fare yardımıyla harita üzerinden işaretler veya onaylar.
  - Formu doldurduktan sonra "Kaydet" butonuna tıklar.
  - Sistem verileri kaydeder ve kullanıcının güncel başarı istatistiklerini bir gösterge panelinde sunar.

## Senaryo 7: İnteraktif Harita Üzerinde Yeni Meralar Keşfetme

- **Kullanıcı:** Amatör veya Profesyonel Balıkçı
- **Kullanıcının Amacı:** Harita üzerinde gezinerek daha önce gitmediği yeni ve potansiyel balık tutma noktalarını keşfetmek.
- **Adımlar:**
  - Kullanıcı web platformunu açar ve ana menüden harita görünümüne geçer.
  - Bulunduğu bölgeyi veya ilgilendiği farklı bir coğrafi alanı fare/touchpad yardımıyla harita üzerinden yakınlaştırır.

- Sistem, harita üzerinde balık tutmaya uygun potansiyel noktaları ikonlarla işaretler.
- Kullanıcı, ilgisini çeken bir noktanın üzerine tıklar.
- Sistem, o noktaya ait genel bilgileri (bölge tipi, derinlik vb.) bir bilgi kutusu içinde gösterir.
- Kullanıcı, ileride gitmek üzere bu yeni merayı favori listesine kaydeder.

## 4. Teknoloji Yığını

Proje, kullanıcılar için hem evde hem de sahada erişilebilirliği sağlamak amacıyla çapraz platform (cross-platform) bir çözüm olarak geliştirilecektir:

- Web Uygulaması (React)
- Mobil Uygulama (React Native)

Projenin mobil tarafı hakkında bilgi almak için mobil dokümantasyonu incelenebilir. Bu belge web nezdindedir.

### Önyüz (Frontend)

- **Next.js:** Ana e-ticaret ve rehber platformu için kullanılır. Ürünlerin ve balık tutma noktalarının SEO optimizasyonu için Sunucu Tarafı Oluşturma'dan (SSR) yararlanır.
- **Tailwind CSS:** Hem web hem de mobil platformlarda tutarlı, duyarlı ve modern bir kullanıcı arayüzü / kullanıcı deneyimi (UI/UX) tasarımı için kullanılır.

### Arka Uç (Backend)

- **Nest.js:** Karmaşık iş mantığını, yapay zeka entegrasyonlarını ve e-ticaret işlemlerini yönetmek için kullanılan modüler, kurumsal düzeyde bir Node.js çerçevesi.

#### API Dokümantasyonu

Projenin REST API dokümantasyonu Swagger (OpenAPI) standardı kullanılarak oluşturulmuştur.

### Veritabanı

- **Supabase:** PostgreSQL tarafından desteklenmektedir. Supabase; gerçek zamanlı veri depolama, kullanıcı kimlik doğrulama ve ürün/nokta görselleri için bulut depolama işlemlerini yönetir.

## Yapay Zeka Motoru

- **Google Gemini API:** Gemini modellerini kullanarak "Balıkçılık Asistanı"na güç verir. Bu, ekipman ve nokta önerileri için yüksek hızlı akıl yürütme sağlar.

## Haritalar ve Konum Belirleme

- **Google Maps Platform:** Web ve mobilde yüksek performanslı etkileşimli haritalar ve konum belirleme hizmetleri sunar.

## Hava Durumu

- **OpenWeather API (One Call API 3.0):** Yapay zeka destekli içgörüler aracılığıyla balık tutma noktası verimliliğini ve balıkçı güvenliğini optimize etmek için yüksek çözünürlüklü, hiper-yerel tahminler ve gerçek zamanlı hava durumu uyarıları sağlar.

## Ödemeler

- **iyzico:** Entegre mağaza için güvenli bir ödeme altyapısı entegrasyonu.

## Durum Yönetimi (State Management)

- **Zustand ve React Query:** Verimli veri çekme, önbelleğe alma ve alışveriş sepeti ile kullanıcı tercihleri gibi global durumları yönetmek için kullanılır.

## 5.1 ER Diyagramı



## 5.2 Tablolar

### 5.2.1 profiles

“profiles” tablosu, Supabase'in “auth.users” tablosunu genişleterek Mera platformuna özgü kullanıcı bilgilerini barındırır. Kimlik doğrulama verileri Supabase tarafında kalırken, bu tablo kişisel bilgileri, balıkçılık deneyimini ve hesap durumunu takip eder.

#### 5.2.1.1 Sütun Kısıtlamaları

| Sütun        | Kısıtlama                                 |
|--------------|-------------------------------------------|
| id           | PK, FK → auth.users(id) ON DELETE CASCADE |
| display_name | NOT NULL                                  |
| email        | NOT NULL, UNIQUE                          |
| phone_number | DEFAULT NULL                              |
| role         | NOT NULL, DEFAULT 'user'                  |
| avatar_url   | DEFAULT NULL                              |
| is_verified  | NOT NULL, DEFAULT FALSE                   |
| created_at   | NOT NULL, DEFAULT NOW()                   |
| updated_at   | NOT NULL, DEFAULT NOW()                   |
| deleted_at   | DEFAULT NULL                              |



### 5.2.1.2 `auth.users` ilişkisi

“profiles.id”, “auth.users(id)” tablosuna bire bir FK olarak bağlanır. “ON DELETE CASCADE” ile Supabase tarafında silinen kullanıcının profili de otomatik kaldırılır.

### 5.2.1.3 Tasarım Kararları

“email” ve “phone\_number” denormalize edildi. Bu sütunlar auth.users tablosunda zaten mevcut olsa da, uygulama katmanında auth şemasına sorgu yapmadan hızlı erişim sağlamak için eklendi.

### 5.2.2 *fishing\_spots*

“fishing\_spots” tablosu, Mera platformunun temel harita ve öneri sistemini besleyen balık tutma noktalarına ait coğrafi ve çevresel verileri barındırır. Sistem tarafından sağlanan genel meraların yanı sıra, kullanıcıların interaktif harita üzerinden kendi keşfettikleri noktaları da sisteme kaydetmesine olanak tanır. Harita üzerindeki konum koordinatlarını, alan genişliğini, su tipi ve derinlik gibi ekolojik bilgileri ile gizlilik durumunu takip ederek yapay zeka asistanının doğru tahminler yapmasını sağlar.

#### 5.2.2.1 Sütun Kısıtlamaları

| Sütun         | Kısıtlama                      |
|---------------|--------------------------------|
| id            | PK, DEFAULT uuid_generate_v4() |
| name          | NOT NULL                       |
| description   | DEFAULT NULL                   |
| center_lat    | NOT NULL, DOUBLE PRECISION     |
| center_lng    | NOT NULL, DOUBLE PRECISION     |
| radius_meters | DEFAULT 500                    |
| water_type    | NOT NULL                       |

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| min_depth  | DEFAULT NULL                        |
| max_depth  | DEFAULT NULL                        |
| is_public  | NOT NULL, DEFAULT TRUE              |
| created_by | FK profiles (id) ON DELETE SET NULL |
| created_at | NOT NULL, DEFAULT NOW()             |
| updated_at | NOT NULL, DEFAULT NOW()             |
| deleted_at | DEFAULT NULL                        |

#### 5.2.2.2 profiles ilişkisi

“created\_by”, “profiles(id)” tablosuna çoktan bire FK olarak bağlanır. Bir kullanıcı birden fazla mera oluşturabilir. ON DELETE SET NULL kısıtlaması sayesinde, bir kullanıcı hesabını silse dahi, platforma kazandırdığı halka açık (is\_public: true) meralar sistemde anonim olarak kalmaya devam eder ve veri kaybı yaşanmaz.

#### 5.2.2.3 Tasarım Kararları

Ekipman önerilerinde hayati olan “water\_type” alanı veri tutarlılığı için zorunlu tutulmuşken, her mera için kesin olarak bilinmesi zor olan derinlik verileri esneklik sağlamak amacıyla opsiyonel yapılmıştır. Yapay zeka asistanı, derinlik verisinin olmadığı durumlarda genel tür davranışlarına göre tahminde bulunacak şekilde tasarlanacaktır.

### 5.2.3 categories

"categories" tablosu, e-ticaret mağazasındaki ürünlerin hiyerarşik veya mantıksal gruplara ayrılmasını sağlar. Bu tablo, kullanıcıların mağaza içinde kategori bazlı filtreleme yapabilmesine olanak tanır.

#### 5.2.3.1 Sütun Kısıtlamaları

| Sütun      | Kısıtlama                      |
|------------|--------------------------------|
| id         | PK, DEFAULT uuid_generate_v4() |
| name       | NOT NULL                       |
| created_at | NOT NULL, DEFAULT NOW()        |
| updated_at | NOT NULL, DEFAULT NOW()        |
| deleted_at | DEFAULT NULL                   |

### 5.2.4 products

"products" tablosu, mağaza modülünün temelini oluşturur. Ürünlerin detaylı açıklamalarını, fiyatlandırma bilgilerini, görsel yollarını ve stok durumlarını barındırır.

#### 5.2.4.1 Sütun Kısıtlamaları

| Sütun       | Kısıtlama                             |
|-------------|---------------------------------------|
| id          | PK, DEFAULT uuid_generate_v4()        |
| category_id | FK categories (id) ON DELETE SET NULL |
| name        | NOT NULL                              |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| description    | DEFAULT NULL            |
| price          | NOT NULL                |
| stock_quantity | NOT NULL, DEFAULT 0     |
| image_url      | DEFAULT NULL            |
| created_at     | NOT NULL, DEFAULT NOW() |
| updated_at     | NOT NULL, DEFAULT NOW() |
| deleted_at     | DEFAULT NULL            |

#### 5.2.4.2 categories İlişkisi

"category\_id", "categories(id)" tablosuna çoktan bire FK olarak bağlanır. Bir kategori altında birden fazla ürün bulunabilir. "ON DELETE CASCADE" kısıtlaması ile bir kategorinin silinmesi durumunda, o kategoriye ait ürünlerin de sistem tutarlılığı için pasifize edilmesi/silinmesi sağlanır.

#### 5.2.4.3 Tasarım Kararları

Fiyat verisi, küsuratlı işlemler ve finansal hassasiyet nedeniyle "NUMERIC" tipinde tanımlanmıştır. Ürün görselleri, Supabase Storage üzerinden gelen URL bağlantıları şeklinde "image\_url" sütununda saklanır.

#### 5.2.5 orders

"orders" tablosu, e-ticaret mağazasından verilen siparişlerin temel çerçevesini tutar. Siparişi kimin verdiği, teslimat adresi, güncel durumu ve toplam tutarı gibi ana veriler bu tabloda toplanmıştır.

### 5.2.5.1 Sütun Kısıtlamaları

| Sütun            | Kısıtlama                            |
|------------------|--------------------------------------|
| id               | PK, DEFAULT uuid_generate_v4()       |
| user_id          | FK profiles (id) ON DELETE CASCADE   |
| total_amount     | NOT NULL, NUMERIC                    |
| shipping_name    | NOT NULL, VARCHAR                    |
| shipping_phone   | NOT NULL, VARCHAR                    |
| shipping_address | NOT NULL, TEXT                       |
| status           | NOT NULL, VARCHAR, DEFAULT 'pending' |
| created_at       | NOT NULL, DEFAULT NOW()              |
| updated_at       | NOT NULL, DEFAULT NOW()              |

### 5.2.5.2 profiles ilişkisi

“user\_id”, profiles(id) tablosuna çoktan bire FK olarak bağlanır. KVKK gereği "ON DELETE CASCADE" kısıtlaması kullanılmıştır; böylece bir kullanıcı sistemden tamamen silindiğinde, finansal ve kişisel veri barındıran sipariş kayıtları da otomatik olarak imha edilir.

### 5.2.5.3 Tasarım Kararları

Toplam tutar verisi, küsuratlı işlemler ve finansal hassasiyet nedeniyle "NUMERIC" tipinde tanımlanmıştır.

E-ticaret standartları gereği siparişler gizlenmez (soft-delete kullanılmaz), iptal/iade süreçleri status sütunu üzerinden yönetilir. Fiziksel silme işlemi ise yalnızca KVKK kapsamında kullanıcı hesabı silindiğinde, CASCADE yapısı tetiklenerek otomatik gerçekleşir.

### 5.2.6 order\_items

“order\_items” tablosu, bir siparişin içindeki her bir ürün kalemini detaylandırır. Bir siparişte birden fazla farklı ürün olabileceği için “orders” tablosu ile ürünler arasında köprü görevi görür.

#### 5.2.6.1 Sütun Kısıtlamaları

| Sütun      | Kısıtlama                           |
|------------|-------------------------------------|
| id         | PK, DEFAULT uuid_generate_v4()      |
| order_id   | FK orders (id) ON DELETE CASCADE    |
| product_id | FK products (id) ON DELETE RESTRICT |
| quantity   | NOT NULL, INT, CHECK (quantity > 0) |
| unit_price | NOT NULL, NUMERIC                   |
| created_at | NOT NULL, DEFAULT NOW()             |

#### 5.2.6.2 orders ve products ilişkisi

**orders ilişkisi:** “order\_id”, “orders(id)” tablosuna çoktan bire FK olarak bağlanır. “order\_id”, sipariş iptal edildiğinde veya silindiğinde alt kalemlerin de sistemden temizlenmesi için “ON DELETE CASCADE” ile bağlıdır.

**products ilişkisi:** “product\_id”, products(id) tablosuna çoktan bire FK olarak bağlanır. “product\_id”, mağazadaki bir ürün yayından kaldırılrsa bile geçmiş siparişlerin referansının bozulmaması için “ON DELETE RESTRICT” ile bağlanmıştır.

### 5.2.6.3 Tasarım Kararları

“unit\_price” sütunu, sipariş anındaki güncel ürün fiyatını kopyalayarak dondurur.

Bu tabloda “updated\_at” veya “deleted\_at” sütunları bulunmaz; e-ticaret mantığı gereği kesilmiş bir sipariş kalemi güncellenmez veya tekil olarak silinmez. Gerekirse tüm sipariş iptal edilir (orders.status üzerinden). Kayıtlar, sadece ana sipariş (orders) silindiğinde CASCADE kısıtlamasıyla otomatik imha edilir.

Kazara "0" veya negatif ürün alımını engellemek için “quantity > 0” kontrolü eklenmiştir.

### 5.2.7 catches

"catches" tablosu, Mera platformunun temelini oluşturan av istatistiklerini ve yapay zeka modelini besleyecek olan çevresel verileri barındırır. Kullanıcıların yakaladıkları balıkların tür, boyut ve ağırlık verilerinin yanı sıra; avın gerçekleştiği kesin coğrafi koordinatları ve o anki hiper-yerel hava durumu verilerini (sıcaklık, basınç, rüzgar) takip eder. Bu veriler, asistanın gelecekteki "Akıllı Nokta Önerileri" için en kritik veri kaynağını oluşturur.

#### 5.2.7.1 Sütun Kısıtlamaları

| Sütun        | Kısıtlama                              |
|--------------|----------------------------------------|
| id           | PK, DEFAULT uuid_generate_v4()         |
| user_id      | FK profiles(id) ON DELETE CASCADE      |
| species_id   | FK fish_species(id) ON DELETE SET NULL |
| weight_kg    | DEFAULT NULL                           |
| length_cm    | DEFAULT NULL                           |
| location_lat | DOUBLE PRECISION, DEFAULT NULL         |
| location_lng | DOUBLE PRECISION, DEFAULT NULL         |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| weather_temp_c         | DEFAULT NULL            |
| weather_pressure_hpa   | DEFAULT NULL            |
| weather_wind_speed_kmh | DEFAULT NULL            |
| created_at             | NOT NULL, DEFAULT NOW() |
| updated_at             | NOT NULL, DEFAULT NOW() |

### 5.2.7.2 profiles ve fish\_species İlişkisi

**profiles ilişkisi:** "user\_id", "profiles(id)" tablosuna çoktan bire FK olarak bağlanır. "ON DELETE CASCADE" kısıtlaması sayesinde, kullanıcı hesabını sildiğinde KVKK uyumluluğu çerçevesinde kişisel av geçmişi ve koordinat verileri de otomatik olarak sistemden kaldırılır.

**fish\_species ilişkisi:** "species\_id", "fish\_species(id)" tablosuna çoktan bire FK olarak bağlanır. Bir balık türü sistemden silinse dahi av kaydının bozulmaması için ON DELETE SET NULL kısıtlaması tercih edilmiştir.

### 5.2.7.3 Tasarım Kararları

Dış servislerde yaşanabilecek olası kesintilerin veya limit aşımalarının av kaydını engellememesi için hava durumu verileri opsiyonel (NULLABLE) bırakılmıştır.

Balıkçıların sahada hızlı kayıt yapabilmesini sağlamak amacıyla, birçok alan opsiyonel tutularak kullanıcının sadece balık türünü seçip kaydetmesine imkan tanınmıştır.

### 5.2.8 fish\_species

"fish\_species" tablosu, kullanıcıların av kayıtlarında veya hedef balık seçimlerinde kullanabileceği balık türlerinin standart listesini barındırır.



### 5.2.8.1 Sütun Kısıtlamaları

| Sütun      | Kısıtlama                      |
|------------|--------------------------------|
| id         | PK, DEFAULT uuid_generate_v4() |
| name       | NOT NULL, VARCHAR, UNIQUE      |
| created_at | NOT NULL, DEFAULT NOW()        |
| updated_at | NOT NULL, DEFAULT NOW()        |

### 5.2.9 *fishing\_styles*

"fishing\_styles" tablosu, balıkçıların sahada tercih ettikleri avlanma stillerini barındırır. "Ekipman Tavsiyesi" modülünde kullanılır.

#### 5.2.9.1 Sütun Kısıtlamaları

| Sütun      | Kısıtlama                      |
|------------|--------------------------------|
| id         | PK, DEFAULT uuid_generate_v4() |
| name       | NOT NULL, VARCHAR, UNIQUE      |
| created_at | NOT NULL, DEFAULT NOW()        |
| updated_at | NOT NULL, DEFAULT NOW()        |

## 6. Gemini API ve Prompt Stratejisi

### 6.1 Genel Mimari ve İşleyiş (Context Injection)

Bu projede Gemini API, bir "**akıl yürütme ve formatlama motoru**" olarak kullanılmaktadır. Sistemde "Halüsinasyon" (yanlış/uydurma veri) riskini sıfıra indirmek için **Bağlam Enjeksiyonu** stratejisi uygulanmaktadır.

- Veri Toplama:** Backend (Nest.js), kullanıcının konumuna göre anlık hava durumunu (OpenWeather) ve veri tabanındaki uygun meraları çeker.
- Prompt Entegrasyonu:** Toplanan bu gerçek veriler, kullanıcının hedef balık seçimiyle birleştirilerek dinamik bir User Prompt oluşturulur.
- Yapılandırılmış Çıktı:** Gemini API'ye application/json formatında kesin bir şema dayatılarak, doğrudan UI bileşenlerini besleyecek tip güvenli JSON yanıtı alınır.

### 6.2 Modül 1: Mera Önerisi

Bu modül, kullanıcının seçtiği hedef balık ve anlık meteorolojik şartlara göre sistemde kayıtlı meraları analiz edip mantıksal bir açıklamayla sunar.

#### 6.2.1. Sistem İstemi

Gemini modeline verilen değişmez rol ve kurallar bütünüdür:

"Sen profesyonel bir balıkçılık ve mera analizi asistanısın. Görevin, kullanıcının sağladığı meteorolojik verilere, hedef balık türüne ve sistemde kayıtlı mevcut mera listesine bakarak en uygun avlak noktalarını seçmektir.

**KESİN KURAL:** Yanıtın SADECE geçerli bir JSON formatında olmalıdır. JSON dışında hiçbir selamlama, açıklama veya markdown metni kullanma."

#### 6.2.2. Dinamik Parametreler

Her istekte API'ye şu dinamik veriler iletilir:

- Hedef Balık:** (Örn: Sazan, Levrek)
- Bölge Koordinatları**
- Bölgenin Hava Durumu**
- Bölgedeki Veri Tabanı Mera Eşleşmeleri**

### 6.2.3. Beklenen JSON Şeması (OpenAPI Schema)

Modelin responseSchema parametresine verilen ve UI kartlarını dolduracak olan zorunlu veri kalıbı:

```
JSON
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "onerilen_meralar": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "meraAdi": { "type": "string" },
          "suTipi": { "type": "string" },
          "derinlik": { "type": "string" },
          "aciklama": { "type": "string" },
          "koordinat": {
            "type": "object",
            "properties": {
              "lat": { "type": "number" },
              "lng": { "type": "number" }
            },
            "required": ["lat", "lng"]
          }
        },
        "required": ["meraAdi", "suTipi", "derinlik", "aciklama", "koordinat"]
      }
    },
    "required": ["onerilen_meralar"]
  }
}
```

### 6.2.4. Örnek API Yanıtı

Frontend'in response.recommendedSpots üzerinden yakalayıp doğrudan ekrana basacağı format:

```
JSON
{
  "onerilen_meralar": [
    {
```

```
"meraAdi": "Keban Baraj Gölü",  
"suTipi": "Tatlı Su",  
"derinlik": "2m-15m",  
"aciklama": "15 derece hava sıcaklığında sazanlar güneş gören sığ alanlara çekilir.  
Keban'ın bu derinlik aralığı ve durgun yapısı şu an için en yüksek verimliliği sunar.",  
"koordinat": {  
  "lat": 38.8,  
  "lng": 38.7  
}  
}  
]
```

## 6.3 Modül 2: Ekipman Tavsiyesi

Bu modül, kullanıcının seçtiği hedef balık, avlak noktası ve avlanma stiline göre mağaza veri tabanındaki stoklardan en uygun 3 parçalı (Kamış, Makine, Yem) seti oluşturur. Toplam fiyat hesaplaması yapay zekanın matematiksel hata (halüsinasyon) yapma riskine karşı backend tarafında yapılır; API sadece ürün detaylarını döner.

### 6.3.1. Sistem İstemi (System Prompt)

Gemini modeline verilen değişmez rol ve kurallar bütünüdür:

"Sen profesyonel bir balıkçılık donanım uzmanısın. Görevin; kullanıcının seçtiği hedef balık türü, mera şartları ve avlanma stiline göre en uyumlu 3 parçalı (Kamış, Makine, Yem) ekipman kombinasyonunu oluşturmaktır.

KESİN KURALLAR:

1. Ekipmanları SADECE sana iletilen mevcut mağaza stok listesinden seçmelisin. Asla ürün uydurma.
2. Her ürün için kullanıcının seçimlerine (balık, mera, stil) atıfta bulunan profesyonel bir 'uzman notu' yazmalısın.
3. Yanıtın SADECE geçerli bir JSON formatında olmalıdır. JSON dışında hiçbir selamlama, açıklama veya markdown metni kullanma."

### 6.3.2. Dinamik Parametreler

Her istekte API'ye şu dinamik veriler iletilir:

- **Hedef Balık:** (Örn:Levrek)
- **Avlak Noktası (Örn:Keban Barajı Çıkışı) veya Bölge Koordinatları**
- **Bölgenin Hava Durumu**
- **Avlanma Stili:** (Örn:Yemli)
- **Mağaza Stokları:** (Örn:

*Kamışlar:* Shimano Nasci AX 270MH (Fiyat: 3249), Okuma Alaris 270cm (Fiyat: 1850)

*Makineler:* Daiwa Fuego LT 3000-C (Fiyat: 4599), Shimano Catana 4000 (Fiyat: 2100)

*Yemler:* DUO Tide Minnow 75 Sprint (Fiyat: 549), Savage Gear Sandeel (Fiyat: 320))

### 6.3.3. Beklenen JSON Şeması (OpenAPI Schema)

Modelin responseSchema parametresine verilen ve UI kartlarını dolduracak olan zorunlu veri kalıbı:

JSON

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "onerilen_set": {
      "type": "array",
      "description": "Her zaman tam olarak 3 ürün (Kamış, Makine, Yem) içermelidir.",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "kategori": {
            "type": "string",
            "description": "Kamış, Makine, Yem veya Sahte Yem olmalıdır."
          },
          "urunAdi": {
            "type": "string"
          },
          "fiyat": {
            "type": "number",
            "description": "Sadece rakamsal değer."
          },
          "uzmanNotu": {
            "type": "string"
          }
        }
      },
      "required": [
```

```

        "kategori",
        "urunAdi",
        "fiyat",
        "uzmanNotu"
    ]
}
},
"required": [
    "onerilen_set"
]
}

```

#### 6.3.4. Örnek API Yanıtı

Frontend'in response.recommendedSet üzerinden yakalayıp doğrudan ekrana basacağı format:

```

JSON
{
  "onerilen_set": [
    {
      "kategori": "Kamış",
      "urunAdi": "Shimano Nasci AX 270MH",
      "fiyat": 3249,
      "uzmanNotu": "270cm boyu ve MH (Medium Heavy) aksiyonu, Keban Barajı'ndaki yemli Levrek avlarında hem uzağa atış imkanı hem de balıkla mücadelede gereken tasmama gücünü sağlar."
    },
    {
      "kategori": "Makine",
      "urunAdi": "Daiwa Fuego LT 3000-C",
      "fiyat": 4599,
      "uzmanNotu": "LT (Light & Tough) gövde yapısı gün boyu yorulmadan kullanım sağlar. 3000 numara, Levrek için gereken ipek kapasitesi ve fren gücünü sunar."
    },
    {
      "kategori": "Sahte Yem",
      "urunAdi": "DUO Tide Minnow 75 Sprint",
      "fiyat": 549,
      "uzmanNotu": "Sığ su yemli uygulamalarında Levrek için mükemmel. Gerçekçi yüzme aksiyonu ve doğal renk paleti baraj çıkışındaki akıntıda hedef balığı tahrik eder."
    }
  ]
}

```

## 6.4 Modül 3: Teknik İpuçları

Bu modül, kullanıcının seçtiği hedef balık ve avlak noktasına göre yapay zeka tarafından sağlanan avlanma taktiklerini 4 ana başlıkta (Zaman, Aksiyon, Düğüm/Takım, Uzman İpucu) kategorize edilmiş şekilde sunar.

### 6.4.1. Sistem İstemi (System Prompt)

Gemini modeline verilen değişmez rol ve kurallar bütünüdür:

"Sen profesyonel bir balıkçılık rehberi ve taktik uzmanısın. Görevin; kullanıcının seçtiği hedef balık türü, avlak noktası ve anlık hava durumu şartlarına göre sahada uygulanabilecek en verimli avlanma taktiklerini oluşturmaktır.

KESİN KURALLAR: Tavsiyelerini her zaman 4 ana kategoriye ayırmalısın: 'En Verimli Zaman', 'Olta Aksiyonu', 'İdeal Düğüm ve Takım', 'Uzman İpucu'. Açıklamaların düz metin yığınları olmamalı; kısa, vurucu ve hap bilgi (maddeler halinde) şeklinde olmalıdır. 'Uzman İpucu' kategorisi hariç diğerlerinde alt maddeler bulunmalıdır. Yanıtın SADECE geçerli bir JSON formatında olmalıdır. JSON dışında hiçbir selamlama, açıklama veya markdown metni kullanma."

### 6.4.2. Dinamik Parametreler

Her istekte API'ye şu dinamik veriler iletilir:

- **Hedef Balık:** (Örn: Levrek)
- **Avlak Noktası** (Örn:Keban Barajı Çıkışı) veya **Bölge Koordinatları**
- **Bölgenin Anlık Hava Durumu**

### 6.4.3. Beklenen JSON Şeması (OpenAPI Schema)

Modelin responseSchema parametresine verilen ve UI kartlarını dolduracak olan zorunlu veri kalıbı:

```
JSON
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "taktikler": {
      "type": "array",
      "description": "Her zaman tam olarak şu sırayla 4 adet obje dönmelidir: 1. En Verimli Zaman, 2. Olta Aksiyonu, 3. İdeal Düğüm ve Takım, 4. Uzman İpucu.",
    }
  }
}
```

```

    "items": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "baslik": {
          "type": "string",
          "description": "Kartın ana başlığı (Örn: 'En Verimli Zaman', 'Olta Aksiyonu')"
        },
        "altBaslik": {
          "type": "string",
          "description": "Kartın hemen altındaki kalın/kısa özet metni."
        },
        "maddeler": {
          "type": "array",
          "description": "Maddelendirilmiş tavsiyeler. 'Uzman İpucu' kategorisi için bu liste boş olabilir.",
          "items": {
            "type": "string"
          }
        }
      },
      "required": [
        "baslik",
        "altBaslik",
        "maddeler"
      ]
    },
    "required": [
      "taktikler"
    ]
  }
}

```

#### 6.4.4. Örnek API Yanıtı

Frontend'in response.tactics üzerinden yakalayıp doğrudan ekrana basacağı format:

```

JSON
{
  "taktikler": [
    {
      "baslik": "En Verimli Zaman",
      "altBaslik": "Şafak ve gün batımı arası rüzgar kırığı kıyıları",
      "maddeler": [
        "İlk ışıқта 30-45 dakikalık agresif tarama yap.",
        "Bulutlu havada öğlen penceresi de aktifleşebilir."
      ]
    }
  ]
}

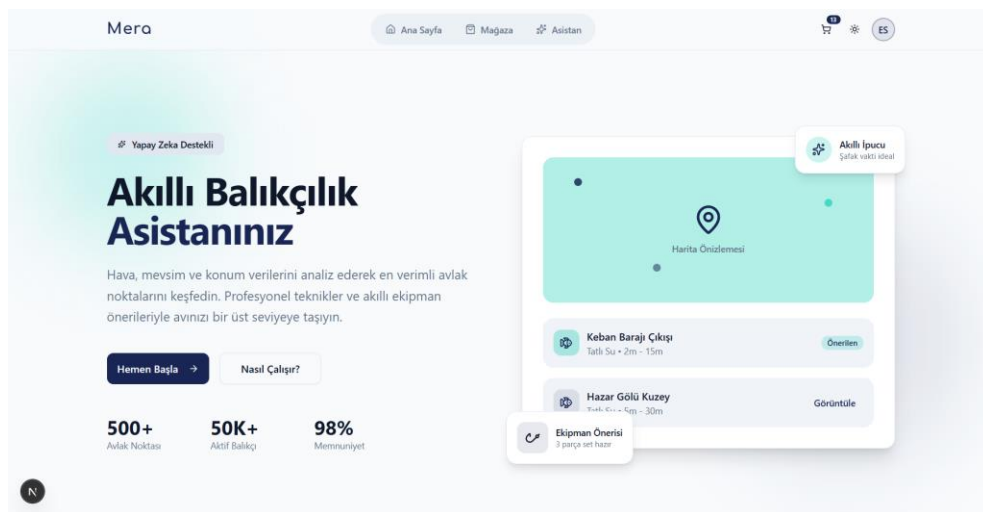
```



```
]
},
{
  "baslik": "Olta Aksiyonu",
  "altBaslik": "Orta hız + kısa stop-go ritmi",
  "maddeler": [
    "4-5 sarım sonra 1 saniye durdur.",
    "Her üçüncü döngüde tek sert bilek jerk'i ekle."
  ]
},
{
  "baslik": "İdeal Düğüm ve Takım",
  "altBaslik": "Rapala düğümü + 0.18-0.22 mm lider",
  "maddeler": [
    "Sahteye serbest hareket alanı vererek aksiyonu artırır.",
    "Kıyı yapısı taşlıysa lideri 0.24 mm'ye çıkar."
  ]
},
{
  "baslik": "Uzman İpucu",
  "altBaslik": "Suyu okumadan yem değiştirme: önce aynı aksiyonu farklı derinlikte 3 açıdan dene.",
  "maddeler": []
}
]
```

## 7.Ekranlar

### 7.1 Açık Mod



Mera

Ana SayfaMağazaAsistan

ES

Özellikler

## Balıkçılık Deneyiminizi Dönüştürün

Mera ile profesyonel balıkçılık artık herkes için erişilebilir. Yapay zeka destekli araçlarımızla avınızı optimize edin.

AI Destekli

### Mera Önerisi

Hava, mevsim ve konum verilerinizi analiz ederek size en uygun avlak noktalarını önerir.

Kişiselleştirilmiş

### Ekipman Tavsiyesi

Hedef balığa ve meranın koşullarına en uygun olta, makine ve yem kombinasyonunu oluşturur.

Uzman Tavsiyeleri

### Teknik İpuçları

Günün en iyi avlanma saatlerini, etkili düğüm çeşitlerini ve ava özel profesyonel teknikleri öğrenin.

Mera

Ana SayfaMağazaAsistan

ES

Mağaza

## Balıkçı Mağazası

Profesyonel balıkçılık ekipmanlarını keşfedin ve avınız için uygun ürünleri bulun.

Tüm Ürünler →

Tümü

Oltalar

Makineler

Yemler

Aksesuarlar

Kamplar



**Shimano Speedmaster Surf 425cm**  
₺4.599,00

Makineler



**Daiwa BG 4000 Spinning Makine**  
₺3.299,00

Doğal Yemler



**Doğal Karides Yem 75g**  
₺189,00

Giyim & Aksesuar



**Su Geçirmez Balıkçı Yeleği**  
₺899,00

Mera

Yeni hesap oluşturun

Görünen Ad

Adınız

E-posta

ornek@email.com

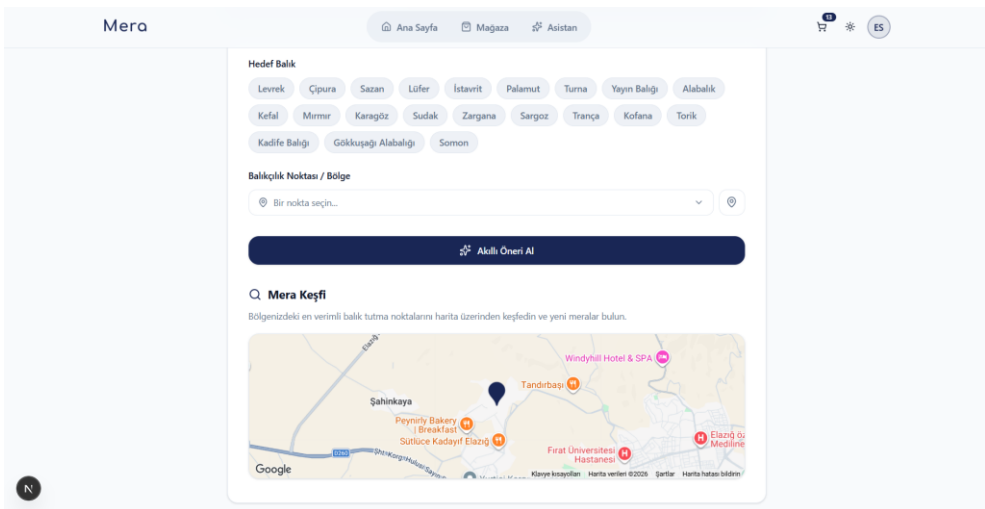
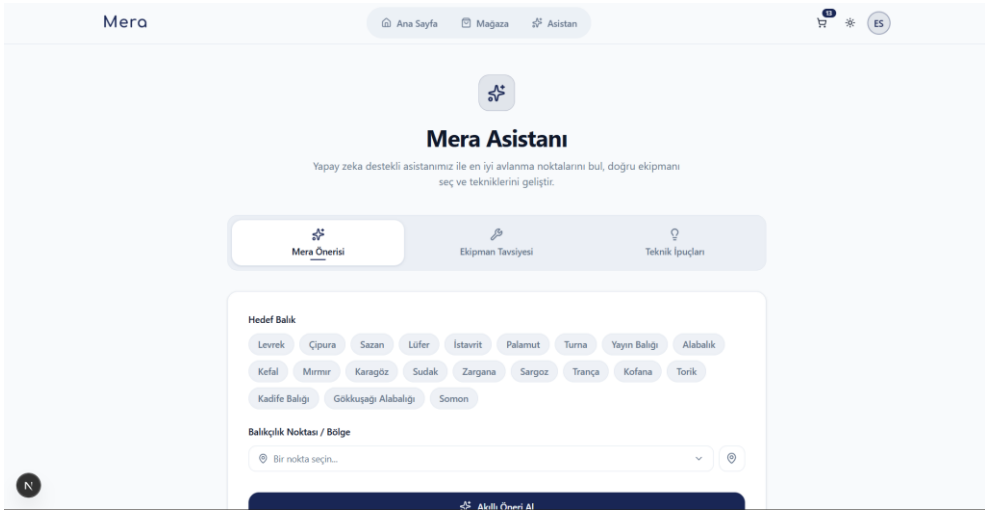
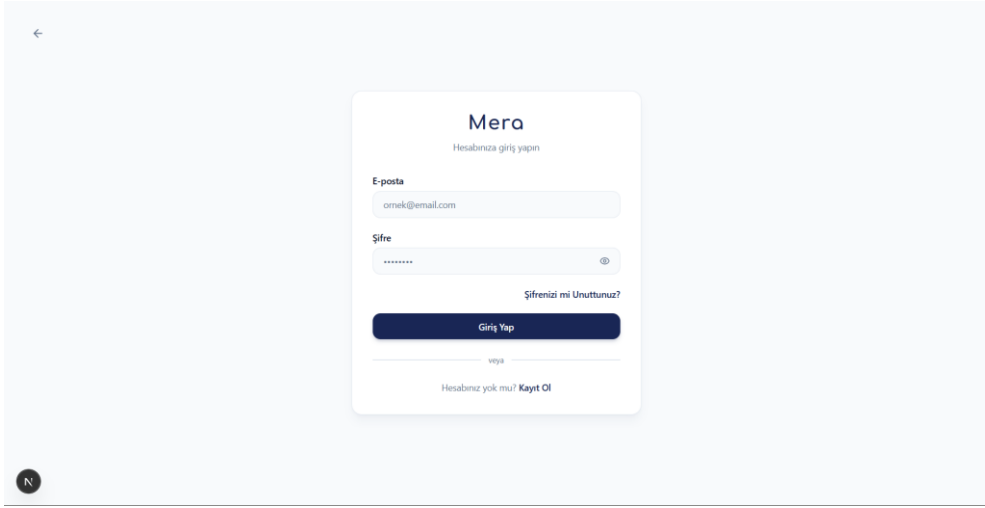
Şifre

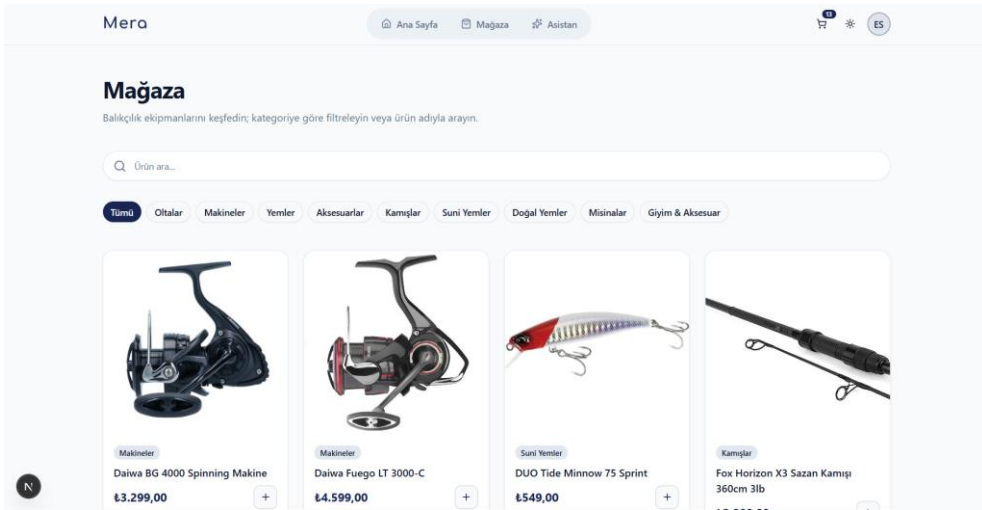
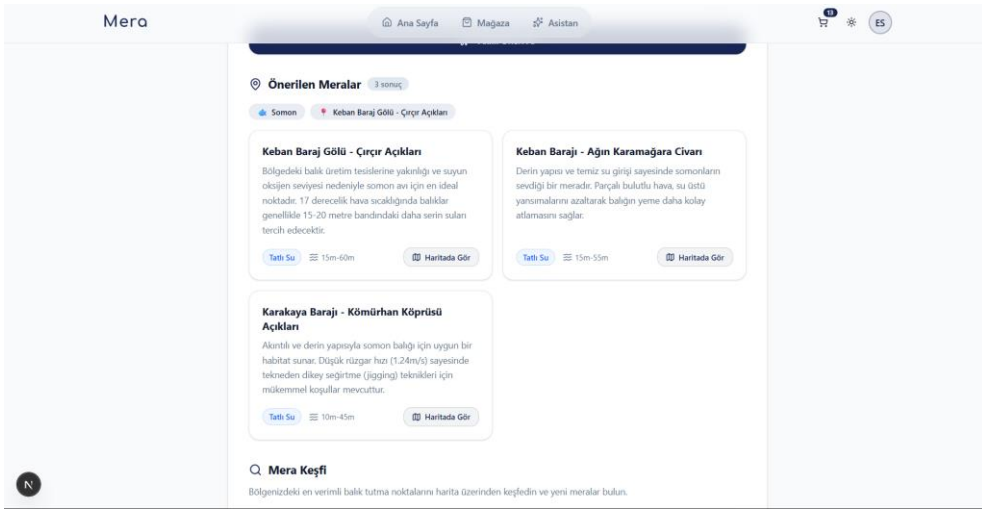
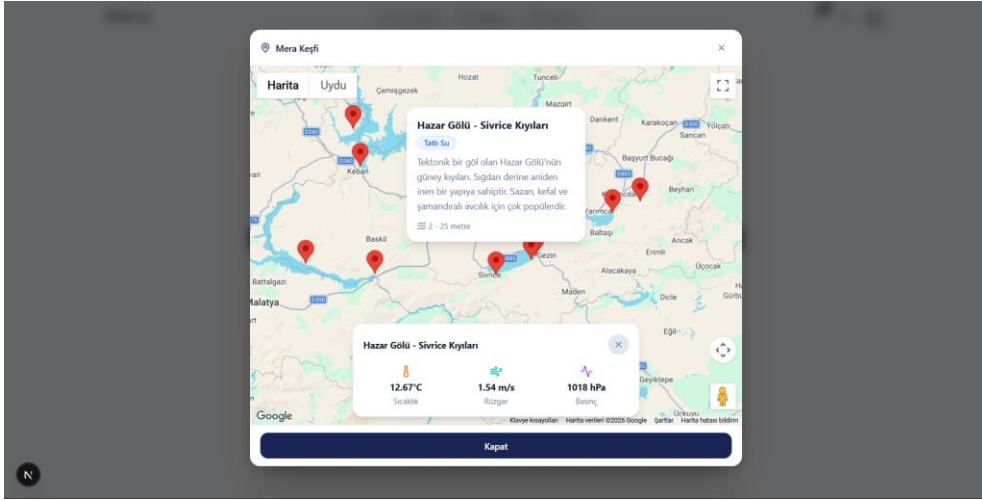
Şifre Tekrar

Kayıt Ol

veya

Zaten hesabınız var mı? Giriş Yap





Mera

Ana SayfaMağazaAsistan

ES

## Mağaza

Balıkçılık ekipmanlarını keşfedin; kategoriye göre filtreleyin veya ürün adıyla arayın.

TümüOltalarMakinelerYemlerAksesuarlarKamışlarSuni YemlerDoğal Yemler

Makineler

Daiwa BG 4000 Spinning Makine

₺3.299,00

Makineler

Daiwa Fuego LT 3000-C

₺4.599,00

Suni Yemler

DUO Tide Minnow 75 Sprint

₺549,00

Kamışlar

Fox Horizon X3 Sazan Kamışı 360cm 3lb

₺3.800,00

Sepetim

Tümünü temizle

Kurutulmuş Toprak Solucanı Karışımı

₺150,00 / adet

- 1 +

Fox Horizon X3 Sazan Kamışı 360cm 3lb

₺3.800,00 / adet

- 1 +

Genel Toplam

₺3.950,00

Ödemeye Geç

Mera

Ana SayfaMağazaAsistan

ES

## Ödeme

### Teslimat Bilgileri

Ad Soyad

Adınız ve soyadınız girin

Telefon Numarası

05xxx xxx xx xx

Adres

Teslimat adresinizi girin

### Ödeme Bilgileri

Kart Sahibinin Adı

Kart üzerindeki adı girin

Kart Numarası

### Sipariş Özeti

Kurutulmuş Toprak Solucanı Karışımı

₺150,00

Adet: 1

Fox Horizon X3 Sazan Kamışı 360cm 3lb

₺3.800,00

Adet: 1

Toplam Ürün

2

Toplam Tutar

₺3.950,00

Siparişi Tamamla

Mera

Ana SayfaMağazaAsistan

ES

## Profilim

Engin Saçan

enginsacan0@gmail.com

Av Kaydı Ekle

Çıkış Yap

### İstatistiklerim

Tüm zamanlar

TOPLAM AV

17

kayıt

FARKLI TÜR

8

tür avlandı

EN AĞIR AV

0.6 kg

Memur

EN UZUN AV

12 cm

İstavrit

#### Zaman İçinde Av Sıklığı

| Tarih  | Av Sıklığı |
|--------|------------|
| 22 May | 1          |
| 23 May | 1          |
| 24 May | 1          |
| 25 May | 3          |
| 30 May | 1          |
| 1 Haz  | 10         |

### Tür Dağılımı

Mera

Ana SayfaMağazaAsistan

Tür Dağılımı



Gökkuşluğu AlabalığıKofanaLevrekPalamutSazanTorikÇipuraİstavrit

Av Geçmişi

17 kayıt — en yenisinden en eskiye

Gökkuşluğu Alabalığı

1 Haziran 2026 12:01

0.3 kg4 cm

Konum bilgisi yok

Konum Yok

Torik

1 Haziran 2026 11:45

0.3 kg4 cm

Konum bilgisi yok

Konum Yok

Palamut

1 Haziran 2026 11:45

0.3 kg4 cm

Konum bilgisi yok

Konum Yok

Mera

Ana SayfaMağazaAsistan

← Profile

Av Ekle

Tür seçimi zorunlu, diğer alanlar isteğe bağlıdır.

Tür

LevrekÇipuraSazanLuferİstavritPalamutTurna

Yayın BalığıAlabalıkKefalMırmırKaragözSudak

ZarganaSargozTrançaKofanaTorikKadife Balığı

Gökkuşluğu AlabalığıSomon

Boy (cm)

0 cm

+

Mera

Ana SayfaMağazaAsistan

Siparişlerim

Toplam 9 sipariş

Sipariş #1

3 Haziran 2026 18:57

Bekliyor

AlıcıEngin er333

Telefon53058902511

Adreseeee

DUO Tide Minnow 75 Sprint

₺5.490,00

Toplam₺5.490,00

Sipariş #2

3 Haziran 2026 17:38

Bekliyor

AlıcıEngin er

Telefon53058902511

Adreshaaa

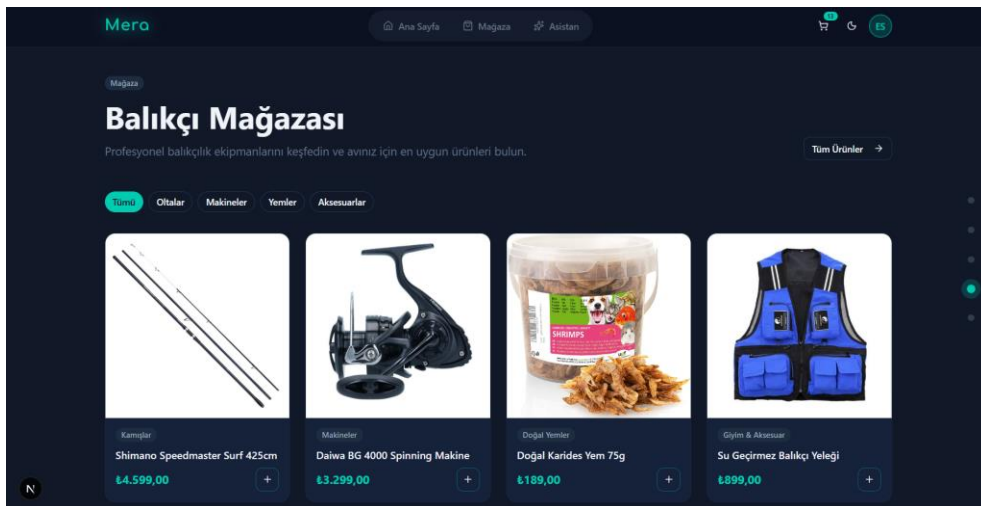
Daiwa Fuego LT 3000-C

₺4.599,00

Savunma Güçü Standart Silikon Yem 12 Grm

₺320,00

## 7.2 Koyu Mod



Mera

Yeni hesap oluşturun

Görünen Ad

Adınız

E-posta

ornek@email.com

Şifre

\*\*\*\*\*

Şifre Tekrar

\*\*\*\*\*

Kayıt Ol

veya

Zaten hesabınız var mı? [Giriş Yap](#)

N

Mera

Hesabınıza giriş yapın

E-posta

ornek@email.com

Şifre

\*\*\*\*\*

Şifrenizi mi Unuttunuz?

Giriş Yap

veya

Hesabınız yok mu? [Kayıt Ol](#)

N

Mera

Ana SayfaMağazaAsistan

ES

Mera Asistanı

Yapay zeka destekli asistanımız ile en iyi avlanma noktalarını bul, doğru ekipmanı seç ve tekniklerini geliştir.

Mera Önerisi

Ekipman Tavsiyesi

Teknik İpuçları

Hedef Balık

LevrekÇipuraSazanLüferİstavritPalamutTunaYayın BalığıAlabalık

KefalMırmırKaragözeSudakZarganaSargozTrançakorfanaTonik

Kadife BalığıGökkuşadıAlabalığıSomon

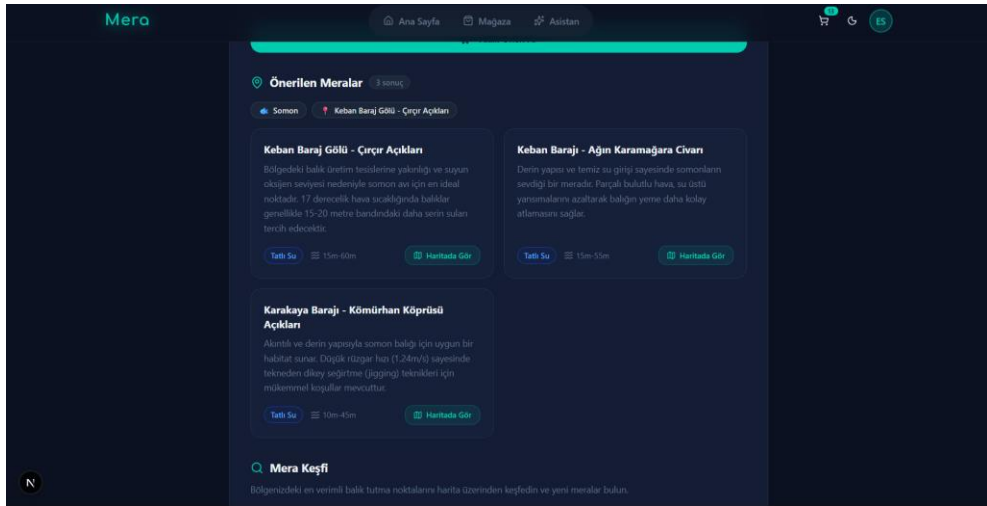
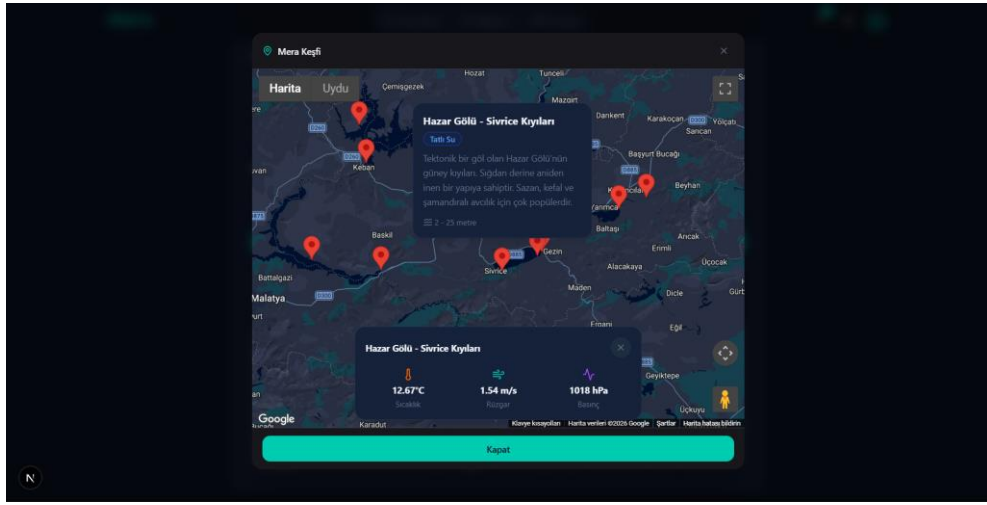
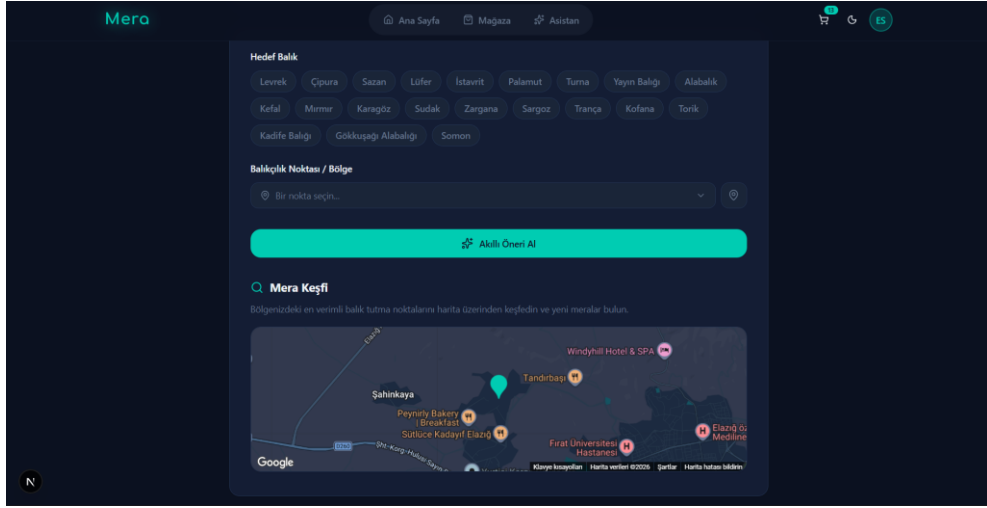
Balıkçılık Noktası / Bölge

Bir nokta seçin...

Akıllı Öneri Al

N





Mero

Ana SayfaMağazaAsistan

ES

## Mağaza

Balıkçılık ekipmanlarını keşfedin, kategoriye göre filtreleyin veya ürün adıyla arayın.

Ürün ara...

TümüOltalarMakinelerYemlerAksesuarlarKamışlarSuni YemlerDoğal YemlerMisinallerGiyim & Aksesuar



Makineler

Daiwa BG 4000 Spinning Makine

₺3.299,00



Makineler

Daiwa Fuego LT 3000-C

₺4.599,00



Suni Yemler

DUO Tide Minnow 75 Sprint

₺549,00



Kamışlar

Fox Horizon X3 Sazan Kamışı 360cm 3lb

Mero

Ana SayfaMağazaAsistan

ES

## Mağaza

Balıkçılık ekipmanlarını keşfedin, kategoriye göre filtreleyin veya ürün adıyla arayın.

Ürün ara...

TümüOltalarMakinelerYemlerAksesuarlarKamışlarSuni YemlerDoğal YemlerMisinallerGiyim & Aksesuar



Makineler

Daiwa BG 4000 Spinning Makine

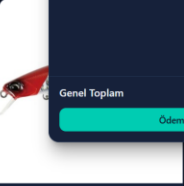
₺3.299,00



Makineler

Daiwa Fuego LT 3000-C

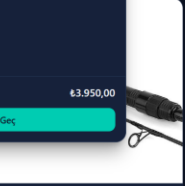
₺4.599,00



Suni Yemler

DUO Tide Minnow 75 Sprint

₺549,00



Kamışlar

Fox Horizon X3 Sazan Kamışı 360cm 3lb

Sepetim

Tümünü temizle



Kurutulmuş Toprak Solucanı Kamışı

₺150,00 / adet

- 1 +



Fox Horizon X3 Sazan Kamışı 360cm 3lb

₺3.800,00 / adet

- 1 +

Genel Toplam₺3.950,00

Ödemeye Geç

Mero

Ana SayfaMağazaAsistan

ES

## Ödeme

Teslimat Bilgileri

Ad Soyad

Adınızı ve soyadınızı girin

Telefon Numarası

05xxx xxx xx xx

Adres

Teslimat adresinizi girin

Ödeme Bilgileri

Kart Sahibinin Adı

Kart üzerindeki adı girin

Kart Numarası

Sipariş Özeti

Kurutulmuş Toprak Solucanı Kamışı

₺150,00

Adet: 1

Fox Horizon X3 Sazan Kamışı 360cm 3lb

₺3.800,00

Adet: 1

Toplam Ürün

2

Toplam Tutar

₺3.950,00

Siparişi Tamamla

Mero

Ana SayfaMağazaAsistan

ES

Profilim

ES

Engin Saçan

enginsacan0@gmail.com

Ay Kaydı Ekle

Çıkış Yap

Istatistiklerim

Tüm zamanlar

TOPLAM AV

17

kayıt

FARKLI TÜR

8

tür avlanış

EN AĞIR AV

0.6 kg

Mırmır

EN UZUN AV

12 cm

İstavrit

Zaman İçinde Av Sıklığı

12

9

6

3

0

22 May

23 May

24 May

26 May

30 May

1 Haz

Tür Dağılımı

Mero

Ana SayfaMağazaAsistan

ES

Tür Dağılımı

Gökkuşluğu Alabalığı

Kofana

Levrek

Palamut

Sazan

Tonk

Çipura

İstavrit

Av Geçmişi

17 kayıt → en yenisinden en eskieye

Gökkuşluğu Alabalığı

1 Haziran 2026 12:01

0.3 kg4 cm

Konum Bilgisi yok

Konum Yok

Tonk

1 Haziran 2026 11:45

0.3 kg4 cm

Konum Bilgisi yok

Konum Yok

Palamut

Mero

Ana SayfaMağazaAsistan

ES

← Profile

Av Ekle

Tür seçimi zorunlu, diğer alanlar isteğe bağlıdır.

Tür

LevrekÇipuraSazanLüferİstavritPalamutTurna

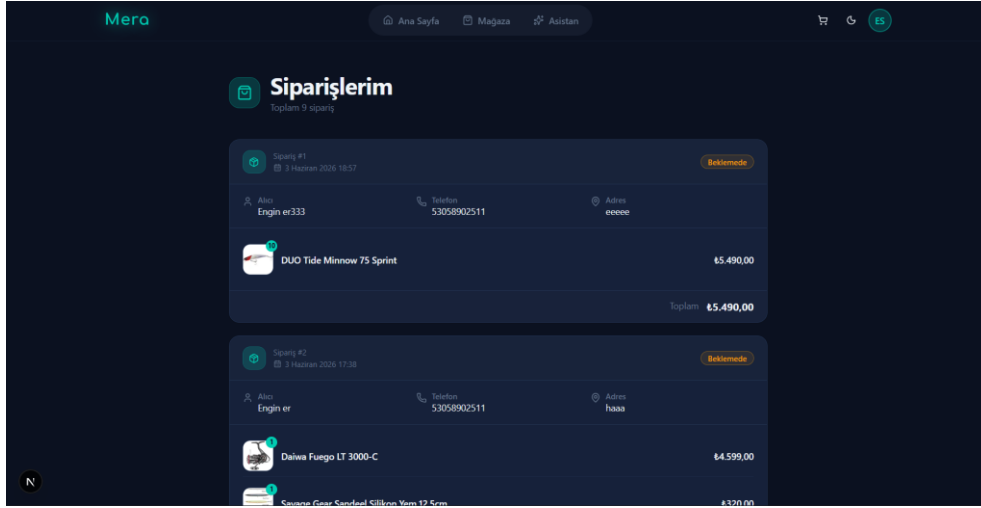
Yayın BalığıAlabalıkKefalMırmırKaragözSudak

ZarganaSargozTrançakofanaTonkKadife Balığı

Gökkuşluğu AlabalığıSomon

Boy (cm)

—0 cm+



## 8. Dağıtım (Deployment) Süreci

Mera platformu, **Google Cloud Platform** altyapısı üzerinde barındırılmaktadır. Hem frontend (Next.js) hem de backend (Nest.js) servisleri, **Docker** konteynerlerine paketlenerek **Google Cloud Build** ile derlenmekte ve **Google Cloud Run** üzerinde sunucusuz olarak çalıştırılmaktadır. Dağıtım bölgesi olarak **europe-west3 (Frankfurt)** kullanılmaktadır.

### 8.1 Docker Çok Aşamalı Derleme (Multi-Stage Build)

Her iki servis de üretim (production) görüntüsünü mümkün olduğunca küçük tutmak adına çok aşamalı Docker derlemesi kullanmaktadır. Temel görüntü olarak **node:22-alpine** tercih edilmiştir.

#### 8.1.1 Backend (Nest.js) Dockerfile

Backend Dockerfile'ı 2 aşamadan oluşmaktadır:

##### Aşama 1 — Builder:

- Monorepo kökünden package.json ve package-lock.json dosyaları kopyalanır.
- Tüm workspace package.json dosyaları (backend, web, database, shared) katman önbelleği (layer caching) için ayrı ayrı kopyalanır.
- npm ci ile tüm bağımlılıklar (devDependencies dahil) yüklenir.
- Backend kaynak kodu ve TypeScript yapılandırma dosyaları (tsconfig.json, tsconfig.build.json, nest-cli.json) kopyalanır.
- npm run build --workspace=apps/backend komutu ile TypeScript, JavaScript'e derlenir.

## Aşama 2 — Production:

- NODE\_ENV=production ayarlanır.
- npm ci --omit=dev ile yalnızca üretim bağımlılıkları yüklenir.
- Builder aşamasından derlenmiş dist/ çıktısı kopyalanır.
- Güvenlik için root olmayan nestjs kullanıcısı oluşturulur ve uygulama bu kullanıcı altında çalıştırılır.
- Port **8080** olarak tanımlanır (Cloud Run çalışma zamanında PORT ortam değişkenini enjekte eder).
- Giriş noktası: node dist/main

### 8.1.2 Frontend (Next.js) Dockerfile

Frontend Dockerfile'ı 3 aşamadan oluşmaktadır:

## Aşama 1 — Deps (Bağımlılık Yükleme):

- Monorepo kökünden manifest dosyaları ve tüm workspace package.json dosyaları kopyalanır.
- npm ci ile tüm bağımlılıklar yüklenir.

## Aşama 2 — Builder (Derleme):

- Deps aşamasından node\_modules kopyalanır.
- Frontend kaynak kodu kopyalanır.
- NEXT\_PUBLIC\_\* ortam değişkenleri **build-arg** olarak alınarak derleme zamanında (build time) Next.js çıktısına gömülür. Bu değişkenler:
  - NEXT\_PUBLIC\_SUPABASE\_URL
  - NEXT\_PUBLIC\_SUPABASE\_ANON\_KEY
  - NEXT\_PUBLIC\_API\_BASE\_URL
  - NEXT\_PUBLIC\_GOOGLE\_MAPS\_API\_KEY
- npm run build --workspace=apps/web komutu ile Next.js **standalone** modunda derlenir.

## Aşama 3 — Runner (Üretim):

- NODE\_ENV=production ve NEXT\_TELEMETRY\_DISABLED=1 ayarlanır.
- Güvenlik için root olmayan nextjs kullanıcısı oluşturulur.
- Builder aşamasından .next/standalone dizini ve .next/static statik dosyaları kopyalanır.

- HOSTNAME="0.0.0.0" ayarlanarak konteynerin tüm ağ arayüzlerinden erişilebilir olması sağlanır.
- Giriş noktası: node apps/web/server.js

## 8.2 Cloud Build Yapılandırması

Projede iki ayrı Cloud Build yapılandırma dosyası bulunmaktadır:

### 8.2.1 cloudbuild-backend.yaml

Backend servisi için ortam değişkenleri doğrudan Cloud Run servis yapılandırmasında veya GCP Secret Manager üzerinden yönetilir.

### 8.2.2 cloudbuild-web.yaml

Frontend yapılandırmasında ek olarak **substitutions** bloğu bulunmaktadır. Bu blok, NEXT\_PUBLIC\_\* değişkenlerinin Cloud Build tetikleyicisi veya gcloud komutu aracılığıyla sağlanmasına olanak tanır. NEXT\_PUBLIC\_\* ön ekli değişkenler, Next.js tarafından **derleme zamanında** istemci paketine gömülür. Bu nedenle bu değişkenler Docker build sürecinde --build-arg olarak iletilmelidir; çalışma zamanında değiştirilemezler.

## 8.3 Cloud Run Servis Yapılandırması

Her iki servis de Cloud Run üzerinde aşağıdaki şekilde çalışmaktadır:

| Parametre       | Backend                            | Frontend                           |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Servis Adı      | mera-backend                       | mera-web                           |
| Bölge           | europe-west3                       | europe-west3                       |
| Platform        | managed (tam yönetilen)            | managed (tam yönetilen)            |
| Erişim          | Herkese açık<br>(unauthenticated)  | Herkese açık<br>(unauthenticated)  |
| Konteyner Portu | 8080                               | 8080                               |
| Temel Görüntü   | node:22-alpine                     | node:22-alpine                     |
| Güvenlik        | root olmayan kullanıcı<br>(nestjs) | root olmayan kullanıcı<br>(nextjs) |

## 8.4 Güvenlik Önlemleri

- **Root olmayan kullanıcı:** Hem backend hem frontend konteynerleri, özel oluşturulmuş sistem kullanıcıları altında çalıştırılır.
- **Üretim bağımlılıkları:** Üretim aşamasında `npm ci --omit=dev` kullanılarak devDependencies hariç tutulur ve saldırı yüzeyi küçültülür.
- **Ortam değişkenleri:** Hassas bilgiler asla Docker görüntüsüne gömülmez; Cloud Run servis yapılandırmasında veya GCP Secret Manager üzerinden yönetilir.
- **.dockerignore:** Kaynak kodu, test dosyaları, .env dosyaları, .git dizini ve gereksiz yapılandırma dosyaları Docker bağlamından çıkarılarak görüntü boyutu ve güvenlik optimize edilir.